

# NegoPlay

משולחן הברידג' אל שולחן המשא ומתן:  
האם סגנון קבלת-החלטות עובר בין תחומים?

## תיק פרויקט סופי - גרסה עברית

דו"ח סיכום · (הדו"ח המכין והתוכנית העסקית - בתיק האנגלי המלא)

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| מגישה:         | אנה בן-שושן                           |
| מרצה הקורס:    | ד"ר יורם סגל                          |
| מנחה הדוקטורט: | ד"ר נצר יעקב זיידנברג                 |
| קורס:          | AI Development Expert                 |
| מוסד:          | TESI - The External Studies Institute |
| תאריך הגשה:    | 14 ביוני 2026                         |

# תקציר מנהלים

נתוני משא ומתן בעולם האמיתי הם סודיים ובלתי-מדידים, ולכן כמעט בלתי אפשרי לחקור התנהגות משא ומתן בקנה מידה. **NegoPlay** משתמש בברידג' תחרותי כמעבדה מדידה לאותן החלטות בדיוק - סיכון, לחץ, והחלפת מידע - ושואל האם **סגנון קבלת-ההחלטות** של שחקן עובר מהברידג' אל משא ומתן עסקי.

מתוך 149,208 רשומות תחרות (563 שחקנים כשירים), צינור למידה לא-מונחית גילה חמישה פרופילי החלטה מאומתים סטטיסטית (Cohen's d בין 2.1 ל-4.6, כולם  $p < 0.05$ ). כל פרופיל הומר לסוכן מבוסס מודל-שפה שכרטיס-האופי שלו מכיל **אך ורק** כישורים שנגזרו מהברידג', והסוכנים ניהלו משא ומתן עסקי מול מוכר שכולל על 5,247 משא-ומתנים אמיתיים מ-Craigslist.

העברת **ניצחון** התבררה כחלשה ורגישה למדד ( $\rho \approx +0.2$ ); זיקוק השאלה לצורתה ההתנהגותית המקורית הראה **שהסגנון עובר חזק**: תוקפנות בברידג' ותוקפנות במשא ומתן מתואמות ב-**Spearman  $\rho = +0.80$** , מעל יעד ה-0.70 שהוגדר מראש. בקרת פרומפט-הפוך הופכת את המתאם ל-0.90- - הוכחה שההעברה נישאת על-ידי הכישורים שנגזרו מהברידג', ולא על-ידי תוויות. מדד הברידג' עצמו אומת באמצעות מבחן בסיס-אקראי ("קוף") ומעריך double-dummy. המערכת ניתנת לשחזור מלא: נקודת כניסה אחת (SDK), +100 בדיקות יחידה, סימולציות עם seed קבוע, ותיעוד עלות לכל קריאה (4,644 קריאות מתועדות עלו  $\approx \$1.69$ ; סך ההוצאה בפיתוח, כולל ניסויים שקדמו לתיעוד וריצות חוזרות,  $\approx 30$  ש"ח /  $\approx \$8$ ).

## תודות

ברצוני להודות לאנשים שליוו את הפרויקט הזה מרעיון למערכת עובדת.

**ד"ר יורם סגל** - על מסגרת הפרויקט ההנדסית שעיצבה את העבודה (משמעת ה-SDK האחיד, הדרישה לתוצרים מדידים, והסטנדרט שגם אב-טיפוס מחקרי צריך להיות תוכנה בנויה היטב), ועל הנחיה מתודולוגית חדה: הדרישה לקווי-בסיס, ביקורות עיבוד-מקדים ויושרה סטטיסטית דחפה את הפרויקט לאמת כל מספר שהוא מדווח, כולל מבחן הבסיס-האקראי ששינה את מדד הברידג'.  
**ד"ר נצר יעקב זיידנברג** - מנחה הדוקטורט שלי, על מומחיות בתחום הברידג': מתיקוני גודל-מדגם בגילוי הפרופילים ועד עוגן ה-double-dummy שביסס את מדד המיומנות, ועל הליווי האקדמי שבתוכו הפרויקט הזה משמש בסיס אמפירי.  
ולבסוף - למשפחתי, על הסבלנות כלפיי לאורך כל הדרך: על השעות הרבות שבהן נעדרתי, שקועה בלימודים ובבניית הפרויקט. תודה על ההבנה והתמיכה שאיפשרו את כל זה.

# תוכן עניינים

1. סקירת הפרויקט - הבעיה, הרעיון, הצינור, הנתונים

2. תוצאות מרכזיות - מדד אמין (קוף + double-dummy) - הגילוי: סגנון עובר, ניצחון לא - בקרת האנטי-טאטולוגיה - מגבלות

3. שכבת ה-AI: סוכני LLM והנדסת כישורים - ארכיטקטורת סוכן - חילוף כישורים - פרומפטים כקונפיגורציה - אי-דטרמיניזם - סקיל מומחה-ברידג' לאימות - לקוח LLM ניטרלי-ספק

4. הנדסת תוכנה - ארכיטקטורת SDK - תבניות עיצוב - בדיקות - הנדסת אמינות - שחזוריות - איכות קוד ועלות

5. מסקנות והמשך

חלקים II-III (דו"ח מכין מלא, 51 עמ' + תוכנית עסקית, 20 עמ') - בתיק האנגלי: *final\_portfolio.pdf*

# 1. סקירת הפרויקט

## הבעיה והרעיון

משא ומתן עסקי הוא אחת המיומנויות המשפיעות ביותר בתעשייה - אך כמעט בלתי אפשרי לחקור אותו כמותית: תמלילים חסויים, תוצאות לא מתוקננות, ואין שום מאגר ציבורי שמקשר בין סגנון ההחלטה של אדם להתנהגותו במשא ומתן. ברידג' תחרותי פותח דרך עוקפת: כל חלוקה היא רצף החלטות מתועדות תחת אי-ודאות - כמה גבוה להתחייב, מתי להסתכן, מתי להילחם - ולכל החלטות תוצאה מדידה. NengoPlay מתייחס לברידג' כמעבדה התנהגותית: לגלות פרופילי קבלת-החלטות בנתוני ברידג', לגלם אותם בסוכני LLM, ולבדוק אם הסגנון שהם מקודדים עובר לתחום אסטרטגי אחר.

## צינור המערכת

- גילוי פרופילים (ML):** 149,208 רשומות ← 8 תכונות התנהגות לשחקן. תחילה הרצנו את הצינור הלא-מונחה הסטנדרטי (**K-Means** ← **PCA** ← **StandardScaler** scikit-learn: עם בדיקה צולבת מול HDBSCAN ותערובת גאוסיאנית), אך ציון ה-silhouette לא עבר 0.15: שחקני העילית יוצרים רצף חלק, לא אשכולות נפרדים. לכן שייכנו פרופילים לפי **סף אחוזון-קיצון** (האחוזון העליון על הציר שמגדיר כל פרופיל) עם שער של **מבחן מובהקות בינומי** חד-צדדי (`scipy.stats.binomtest`),  $p < 0.05$  מול בסיס האוכלוסייה) ← 5 פרופילים (צייד סלאמים, שחקן ביטוח, לוחם, מומחה NT, כללי).
- חילוץ כישורים (LLM):** ידיים אמיתיות של כל פרופיל נשלחות למודל השפה, שמחזיר 5-7 כישורים מאפיינים כ-JSON מובנה.
- בניית סוכנים:** כל פרופיל הופך לסוכן שכרטיס-האופי שלו מכיל רק את הכישורים שנגזרו מהברידג' - לעולם לא שמות-תואר של אישיות (כלל האנטי-טאוטולוגיה).
- סימולציה כפולה ויישור:** הסוכנים מכריזים בברידג' ומנהלים משא ומתן עסקי; ההתנהגות והתוצאות בשני התחומים מתואמות זו מול זו.

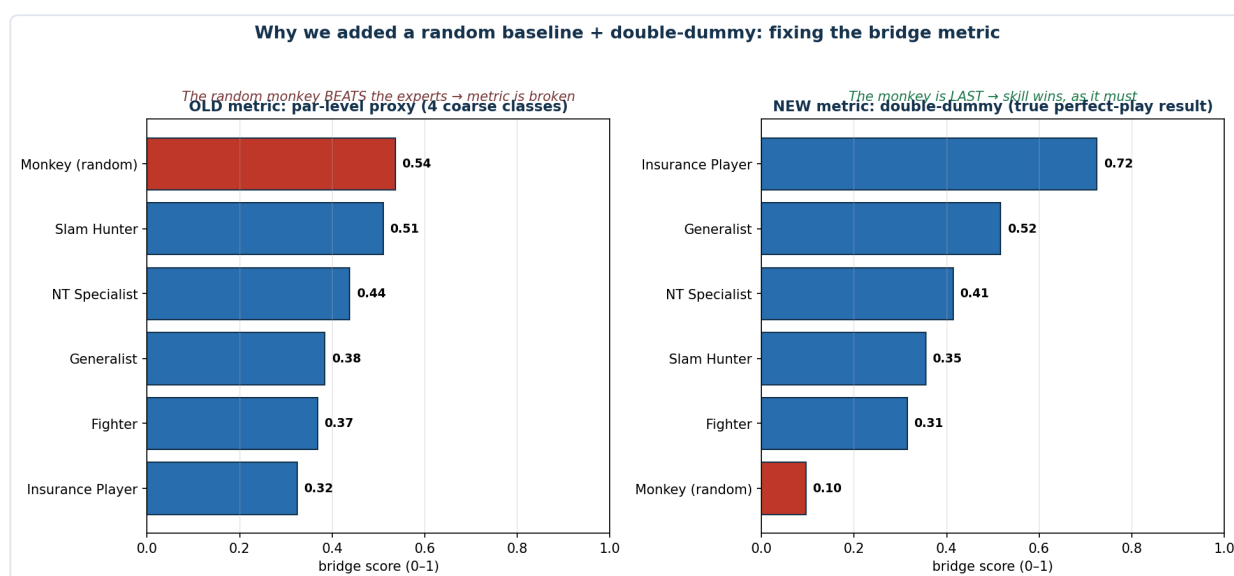
## נתונים

- ברידג':** 149,208 רשומות-לוח ממאגר האליפויות האירופי הציבורי (2016-2025), שנאספו בצינור גירוד-נתונים שנכתב עבור הפרויקט; 563 שחקנים עוברים את סף האמינות ( $\leq 50$  לוחות).
- משא ומתן (אימות חיצוני):** 5,247 משא-ומתני מחיר אמיתיים בין בני אדם (קורפוס Craigslist של סטנפורד) - לאימות תכונות ההתנהגות ולכיול המוכר המדומה.

## 2. תוצאות מרכזיות

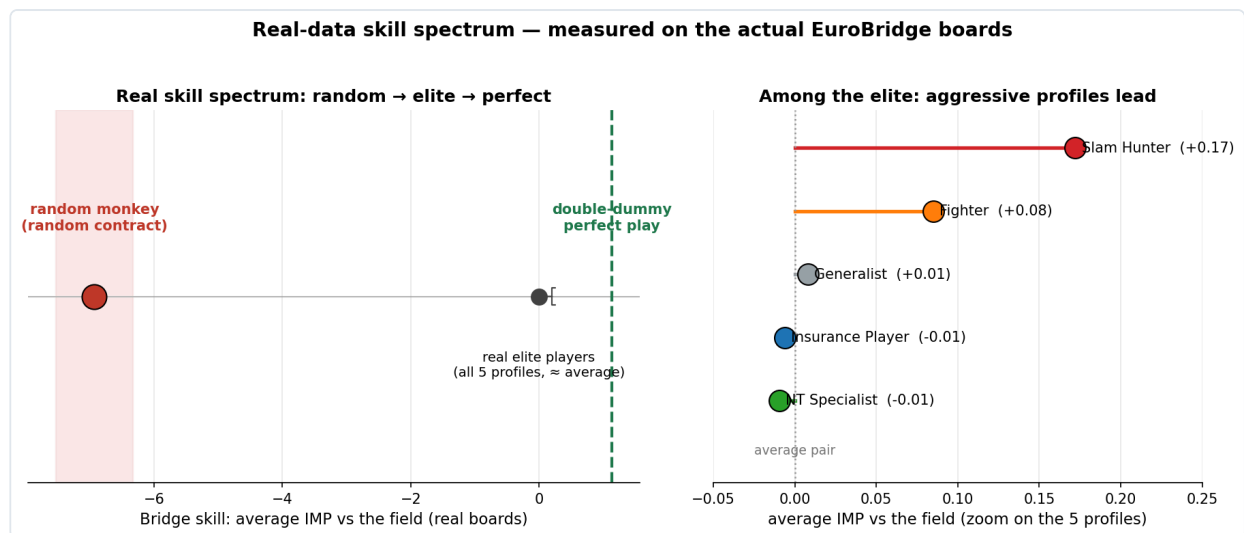
### מדד ברידג' אמין (קוף + double-dummy)

מדד מיומנות חייב לדרג סוכן אקראי במקום האחרון. המדד הגס הראשון שלנו (מה שנקרא *par-proxy*: הוא נתן ציון להכרזה לפי כמה רמת החוזה קרובה ל-"par" היוריסטי שנגזר מנקודות-הכוח (HCP) של הזוג, ותגמל תוקפנות שנראית הגיונית - אך מעולם לא בדק אם החוזה באמת מצליח) נכשל במבחן: "קוף" שמכריז אקראית עקף את כל פרופילי המומחים (0.54 מול 0.25-0.51), כי גם הכרזות אקראיות נוחתות מספיק קרוב ל-par ההיוריסטי. ניקוד מחדש של כל חוזה לפי השאלה האם הוא באמת מצליח בהערכת double-dummy (משחק מושלם) על 52 הקלפים האמיתיים הפיל את הקוף למקום האחרון (0.10):



הבסיס האקראי חושף (שמאל) ומדד ה-double-dummy מתקן (ימין) את ציון הברידג'.

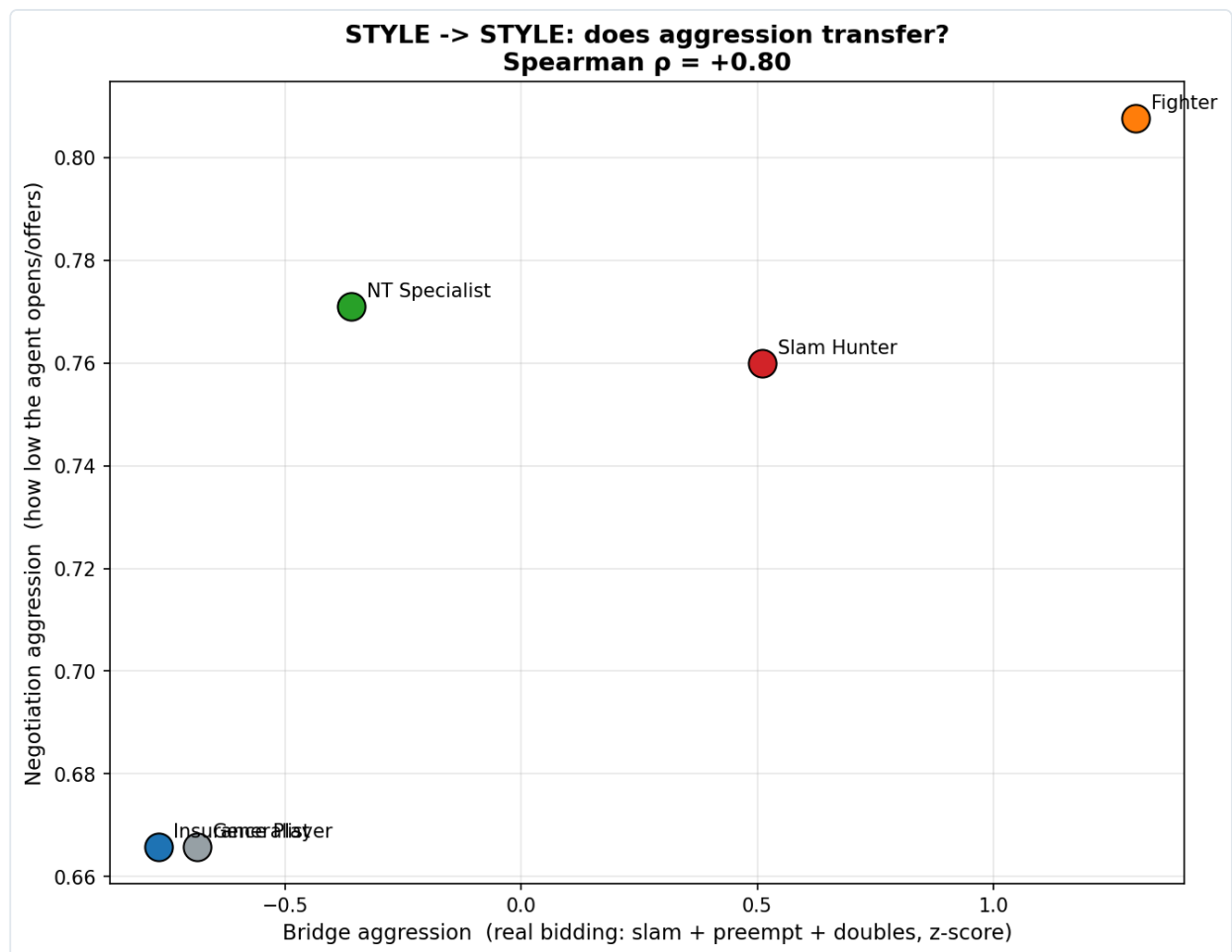
את מיומנות הברידג' מדדנו אז מהתוצאות התחרותיות האמיתיות. בברידג' תחרותי (שיטת *duplicate*) אותה חלוקה משוחקת בשני שולחנות, כך שאפשר להשוות את תוצאת הזוג מול כל מי שהחזיק בדיוק את אותם קלפים: הציון הגולמי הממוצע על-פני כל השדה הוא ה-*datum*, וההפרש ממנו מומר ל-IMP (סולם הברידג' הסטנדרטי הלא-לינארי). זהו מדד מיומנות "תפוח מול תפוח" (ההגנה נספרת אוטומטית - מגן חלש פשוט מאבד IMP לשדה). על הסולם הזה הקוף האקראי יושב על IMP 7- ללוח (הוא מפסיד בענק לשחקנים האמיתיים שהחזיקו את קלפיו), פרופילי העילית מתקבצים סביב 0 (הם בערך שווים לשדה, כמצופה משחקני צמרת), ומשחק מושלם מסמן את התקרה ב-+1.1:



סרגל המיומנות על הלוחות האמיתיים: רצפה אקראית ← שחקני עילית ← תקרת משחק-מושלם.

## הגילוי: הסגנון עובר - הניצחון לא

מתאם של ניצחון בין התחומים התברר כחלש ורגיש למדד ( $\rho \approx +0.2$  עד  $+0.5$ ), כי האם סגנון מנצח תלוי ביריב ובחוקי התגמול. זיקוק השאלה לצורתה ההתנהגותית המקורית - האם פרופיל תוקפני בברידג' מתמקח בתוקפנות? - נותן **Spearman  $\rho = +0.80$** :

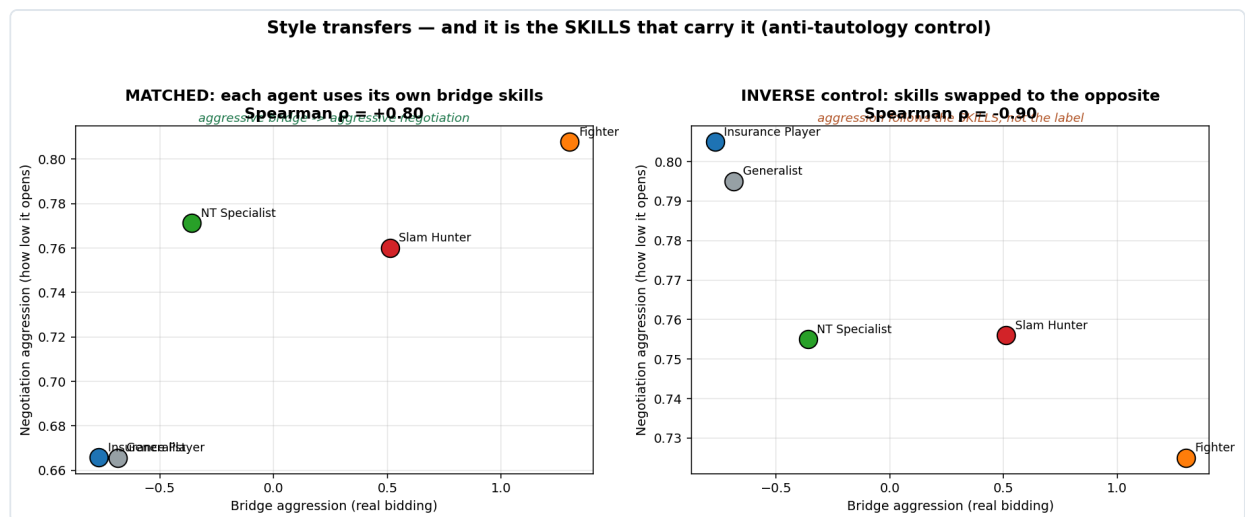


סגנון ↔ סגנון: תוקפנות בברידיג' (הכרזות אמיתיות) מול תוקפנות במו"מ (כמה נמוך הסוכן פותח),  $\rho = +0.80$ .

## בקרת האנטי-טאוטולוגיה

כדי לשלול את הטענה "הסוכן תוקפני כי תייגתם אותו תוקפני", כל פרופיל שמר על זהותו אך קיבל את כישורי הברידיג' של הפרופיל **ההפוך**. המתאם התהפך מ- $+0.80$  ל- $-0.90$  ( $p=0.037$ ) - ההתנהגות עוקבת אחרי הכישורים המוזרקים שנגזרו מהברידיג', לא אחרי התווית:





כישורים תואמים (שמאל,  $+0.80$ ) מול כישורים מוחלפים (ימין,  $-0.90$ ): הכישורים נושאים את הסגנון.

## מגבלות - בכנות

עם  $n=5$  פרופילים, מתאם הסגנון הוא אינדיקציה ( $p \approx 0.10$ ) ולא מובהקת; המשא ומתן מדומה (מכויל על משא-ומתנים אנושיים אמיתיים, אך אין נתוני מו"מ של אותם אנשים); ופרופיל "צייד הסלאמים", שמוגדר לפי הכרזת סלאמים, עשוי לשקף חלקית עוצמת-משחק כללית. הכל מתועד, לא מוסתר.

### 3. שכבת ה-AI: סוכני LLM והנדסת כישורים

#### ארכיטקטורת סוכן

כל הסוכנים יורשים ממחלקה אבסטרקטית `BaseAgent` שמחזיקה את חתימת הפרופיל, את לקוח ה-LLM, ונקודת-חנק החלטה אחת. אף סוכן לא קורא ל-SDK של ספק ישירות - כל החלטה זורמת דרך מתודה אחת, שמרכזת ניסיונות-חוזרים, פירוק JSON, מדיניות טמפרטורה ותיעוד עלות:

```
class BaseAgent(ABC):
    def _decide(self, user_prompt, response_schema, purpose) -> dict:
        """The ONLY path to the LLM: schema-enforced, logged, retried."""
        response = self.client.generate(
            system=self.system_prompt, user=user_prompt,
            purpose=purpose, temperature=self.temperature,
            response_schema=response_schema)
        return response.json or json.loads(response.text)
```

שני סוכנים קונקרטיים מממשים את התחומים: `BridgeAgent.make_bid()` (טמפרטורה 0 לשחזוריות; כל הכרזה מאומתת בבודק-חוקיות מקומי ללא LLM, עם נפילה ל-Pass אם אינה חוקית) ו-`NegotiationAgent.respond_to_offer()` (טמפרטורה 0.7; מחזיר אחת משלוש פעולות - counter/accept/walk\_away - יחד עם מחיר-נגד. מכיוון שמודל השפה לעיתים מציע מספר מחוץ לטווח הסביר של העסקה, המחיר הזה נחסם (clamp) לטווח החוקי של התרחיש - כלומר נכפה לשבת בין רצפת המוכר לבין מחיר-הפתיחה שלו - כך שתשובה פגומה לא יכולה לזהם את מדידת התוקפנות בהמשך).

#### חילוץ כישורים וכלל האנטי-טאוטולוגיה

שלב 2 הופך ידיים גולמיות לפרופיל כישורים: הידיים נחתכות לחבילות (20-30 לקריאה), נשלחות עם סכמת JSON קשיחה (`response_mime_type="application/json"`), ומאוחדות בין החבילות. הכלל ההנדסי המרכזי: לסוכנים לעולם לא נותנים שמות-תואר של אישיות. בכרטיס של ה"לוחם" כתוב "מכפיל יריבים בקצב של פי 6-8 מהממוצע" - עובדה שחולצה מהמכרזים האמיתיים של שחקניו - ולא "תהיה תוקפני". כל התנהגות חוצת-תחומים חייבת אפוא לצמוח מכישורי הברידג'. בקרת הפרומפט-ההפוך (פרק 2) היא המבחן הביצועי של הכלל: החלפת הכישורים מחליפה את ההתנהגות (+0.80: ρ -0.90 ←).

#### הנדסת פרומפטים כקונפיגורציה

הפרומפטים הם ארטיפקטים מבוקרי-קוד, לא מחרוזות אד-הוק; ספרייה מרכזית ( [shared/prompts.py](https://github.com/bridge-ai/shared/prompts.py) ) בונה כל כרטיס-אופי מאותה תבנית - שורת זהות, 5-7 כישורים שחולצו, חוקי התחום, סכמת פלט קשיחה ודוגמת few-shot. טמפרטורה, סכמה וספק הם פרמטרים - כך שניסוי הוא שינוי קונפיגורציה, לא שכתוב.

## הנדסה מול אי-דטרמיניזם

מודלי שפה אינם דטרמיניסטיים אפילו בטמפרטורה 0 (ריצה מקבילית על GPU). לכן השחזוריות מטופלת ברמת המדגם: כל (פרופיל, חלוקה) רץ שלוש פעמים עם הכרעת-רוב; כל תשובה גולמית נשמרת ל-JSONL לפני כל עיבוד; וכל הניתוחים ניתנים לחישוב-מחדש מהקבצים השמורים ללא קריאות API חדשות. החלוקות עצמן נוצרות ממחולל עם seed קבוע, כך שכל הניסוי משוחזר ביט-אחר-ביט עד גבול ה-LLM.

## סקיל מומחה-ברידג' לאימות

מכיוון שמודל-שפה יכול לייצר פלט שוטף אך בלתי-חוקי בברידג' או בלתי-סביר סטטיסטית, הפרויקט כולל **סקיל ייעודי** - `BridgeValidator` ( [src/shared/bridge\\_validator.py](https://github.com/bridge-ai/src/shared/bridge_validator.py) ), חשוף גם כפקודת ה-slash `/bridge-expert` ). הוא מתפקד כמומחה ברידג' אוטומטי שבדק כל סטטיסטיקת-משחק מדווחת מול חוקי ה-Duplicate Bridge ומול קווי-הבסיס האמפיריים של הפרויקט (סלאם  $\approx 5.5\%$ , פארטסקור  $\approx 57\%$ ,  $NT \approx 28\%$ , הכפלת-עונשין  $\approx 8.5\%$ ) ומול מינימום גודל-המדגם של נצר ( $n \geq 50$  לוחות מוכרזים). כל טענה מוחזרת בסכמה קבועה בת ארבעה חלקים (חוקיות  $\leftarrow$  הסתברות  $\leftarrow$  ניתוח-מומחה  $\leftarrow$  פסיקה), כך ששיוך פרופיל כמו "slam\_rate=0.20 על 20 לוחות" מסומן אוטומטית כמדגם-קטן ונדחה. כך הופך שיקול-הדעת של מומחה הברידג' לרכיב תוכנה חוזר ובר-בדיקה, במקום שלב סקירה ידני.

## לקוח LLM ניטרלי-ספק

`LLMClient` אחד עוטף את Gemini (ברירת מחדל), Claude ו-OpenAI מאחורי ממשק אחיד (תבנית Adapter). הוא מממש ניסיונות-חוזרים עם השהיה מעריכית, timeout של 60 שניות לכל בקשה (סוקט תקוע עצר פעם אצווה של 1,500 קריאות - ה-timeout הופך תקיעות לכשלים ניתנים-לניסיון-חוזר), ויומן עלויות JSONL לכל קריאה (ספק, מודל, טוקנים, השהיה, דולר). יומן העלויות מתעד  $\approx \$1.69$  על-פני 4,644 קריאות מתועדות; ההוצאה בפועל לאורך הפיתוח - כולל ניסויים לפני שהוטמע התיעוד וריצות שחזרו על עצמן - הייתה כ-30 ש"ח (כ-\$8).

## 4. הנדסת תוכנה

### ארכיטקטורה: נקודת כניסה אחת (SDK)

בסיס הקוד נשמע למשמעת facade קפדנית: כל פעולה ציבורית נגישה דרך `src/sdk.py`, ואף פונקציה לא חיה רק במחברת או בסקריפט. המודולים מאורגנים לפי שלבי הצינור:

```
src/
sdk.py                # facade: the single public contract
stage1_clustering/    # features, profiling, validation
stage2_skills/        # chunker, extractor, aggregator
stage3_agents/        # BaseAgent, BridgeAgent, NegotiationAgent
stage4_simulate/      # bridge_game, bridge_auction, negotiation,
                        # monkey_agent, alignment
features/double_dummy.py # DDS perfect-play evaluator (endplay)
shared/               # llm_client, prompts, data_loader, logger
```

תבניות עיצוב בשימוש פעיל: `Facade` (`src/sdk.py`), `Template Method` (`BaseAgent._decide()`), `Adapter` (לקוח ה-LLM הניטרלי), ו-`Strategy` (סוכני פרופיל מתחלפים - כולל סוכן ה"קוף", שמותאם-ממשק כך שהוא נכנס לכל runner ללא שינוי קוד).

### בדיקות

הפרויקט כולל 100+ בדיקות `pytest`: יחידות לוגיקה טהורה (יצירת חלוקות, ניקוד, חוקיות מכרז - 28 בדיקות למנוע הברידג' לבדו), סוכן הבסיס-האקראי (חוקיות כל הכרזה אקראית, שחזוריות תחת seed קבוע), מעריך ה-double-dummy (קיבועים ידועים: חלוקת 12 לקיחות חייבת לתת  $6NT=1.0$  ו- $7NT=0.0$ ), והשכבות תלויות-ה-LLM נבדקות באמצעות הזרקת לקוח מדומה (`mock`) - בלי רשת, בלי מפתח API, בלי עלות:

```
def test_monkey_bids_are_always_legal_over_many_auctions():
    monkey = MonkeyAgent(seed=1)
    for auction in AUCTION_FIXTURES:
        for _ in range(50):
            out = monkey.make_bid(HAND, auction)
            assert is_legal_call(out["bid"], auction)
```

### הנדסת אמינות

ריצות הסימולציה הארוכות מהונדסות לשרוד את מצבי-הכשל שנצפו בפועל במהלך הפרויקט: timeout לכל בקשת HTTP (תקיעה ← ניסיון חוזר), ניסיון-חוזר אטומי לכל לוח עם השהיות (גולש מעל עומסי 503 של הספק בלי לאבד את האצווה), ושמירת JSONL מצטברת עם `flush()` אחרי כל לוח - ריצה שנהרגה שומרת את כל העבודה שהושלמה, וההתקדמות נצפית ממערכת הקבצים.

## שחזריות ומשמעת נתונים

זרעים קבועים (`random_state=42`) בכל scikit-learn ובמחולל החלוקות; נתוני הגלם בלתי-ניתנים-לשינוי (`data/raw`) לקריאה בלבד; כל מספר נגזר ניתן למעקב עד ארטיפקט שמור; וההיסטוריה המלאה ב-Git תחת משמעת conventional-commits. כל איור בתיק הזה נוצר על-ידי סקריפט שב-Git - שום דבר לא צויר ביד, כך שהתיעוד לא יכול לסטות מהנתונים.

## איכות קוד ועלות כתקציב הנדסי

סגנון וטיפוסים נאכפים עם `ruff`, רמזי-טיפוס ותיעוד בסגנון Google בכל הפונקציות הציבוריות. עלות LLM מנוהלת כתקציב הנדסי: בחירת המודל אמפירית (`gemini-2.5-flash-lite`) נמצא מהיר פי 10 מברירת המחדל לעומס הזה, כל קריאה נמדדת. הקריאות המתועדות עלו  $\approx 1.69\$$ ; בספירת איטרציות הפיתוח והריצות החוזרות, ההוצאה בפועל הייתה  $\approx 30$  ש"ח ( $\approx 8\$$ ) - עדיין הרבה מתחת לתקרת ה-50\$.

## 5. מסקנות והמשך

### מסקנות

1. שחקני ברידג' בכירים יוצרים **רצף התנהגותי**, לא אשכולות; פרופילים מאומתים סטטיסטית חיים בזנבות הקיצוניים שלו.
2. **מדד שסוכן אקראי יכול לנצח בו - שבור**. מבחן הבסיס-האקראי שינה בפועל את המדידות של הפרויקט.
3. **סגנון ההחלטה עובר בין תחומים** ( $\rho = +0.80$ ), לא-טאוטולוגי לפי בקרת פרומפט-הפוך שבוצעה); **ניצחון אינו עובר נקי**, כי ניצחון הוא תכונה של הזוג (סגנון  $\times$  סביבה).

### המשך

יותר פרופילים (חלוקה עדינה יותר של 563 השחקנים) לכוח סטטיסטי; מדידת סגנון-מו"מ רב-ממדית (קצב ויתור, נטיית-נטישה); שכפול חוצה-מודלים (Claude/GPT); הפרדת סגנון מעוצמת-משחק; ולבסוף - נתוני משא ומתן אמיתיים של אותם אנשים.

### היכן שאר התיק

התיק המלא להגשה הוא [final\\_portfolio.pdf](#) (87 עמ', אנגלית): עמודי הפתיחה לפי ההנחיות, דו"ח הסיכום (המקביל למסמך זה), הדו"ח המכין המלא (51 עמ') והתוכנית העסקית (20 עמ'). המסמך הנוכחי הוא הגרסה העברית של דו"ח הסיכום - לקריאה ולמעבר נוח.